

Information and Communication Technology

1. Using 8-bit 2's complement, calculate: $52_{10} - 19_{10}$
8-bit 2 හි අනුපූරකය භාවිතා කරමින්, ගණනය කරන්න: $52_{10} - 19_{10}$
1) 00100001 2) 00111000 3) 10100100 4) 11110000 5) 011000110
2. What is Unsigned Magnitude used for in computer number representation?
පරිගණක සංඛ්‍යා නිරූපණයේදී Unsigned Magnitude භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද?
1) To represent both positive and negative numbers
 ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා දෙකම නිරූපණය කිරීමට
2) To represent only positive numbers and zero
 ධන සංඛ්‍යා සහ ශුන්‍ය පමණක් නිරූපණය කිරීමට
3) To store characters in binary / ද්විමය අක්ෂර ගබඩා කිරීමට
4) To convert binary to decimal / ද්විමය දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමට
5) To perform floating-point arithmetic / floating-point අංක ගණිතය සිදු කිරීමට
3. Compute the result of $25 - 47$ using 8-bit 2's complement representation.
8-bit 2 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් $25 - 47$ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න.
1) 00100001 2) 11101010 3) 10100111 4) 11110111 5) 011101110
4. How is a negative number represented in 1's complement?
1 හි අනුපූරකයේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය වන්නේ කෙසේද?
1) Inverting only the MSB / MSB පමණක් ප්‍රතිලෝම කිරීමට
2) Inverting all bits of the positive binary number / ධන ද්විමය සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමට
3) Adding 1 to the number / සංඛ්‍යාවට 1 ක් එකතු කිරීමට
4) Subtracting 1 from the number / සංඛ්‍යාවෙන් 1 ක් අඩු කිරීමට
5) Reversing the bit order / බිටු අනුපිළිවෙල ප්‍රතිලෝම කිරීමට
5. Compute the result of $69 - 69$ using 8-bit 2's complement representation.
8-bit 2 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් $69 - 69$ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න.
1) 00000000 2) 11111111 3) 10100110 4) 1111010 5) 0111010
6. What is the main purpose of Unicode?
යුනිකෝඩ් හි ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?
1) To compress files / ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට
2) To represent characters of almost all languages
 සියලුම භාෂාවල පාහේ අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට
3) To convert binary to decimal
 ද්විමය දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමට
4) To store images / images ගබඩා කිරීමට
5) To represent only English characters
 ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණක් නිරූපණය කිරීමට

7. Which statement correctly describes **Unicode**?

යුනිකෝඩ් පිළිබඳව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Unicode is an encryption method used for network security
යුනිකෝඩ් යනු ජාල ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන සංකේතාංකන ක්‍රමයකි.
- 2) Unicode is a character encoding standard that represents characters from all writing systems
යුනිකෝඩ් යනු සියලුම ලිවීමේ පද්ධතිවල අක්ෂර නියෝජනය කරන අක්ෂර කේතන ප්‍රමිතියකි.
- 3) Unicode can only represent English characters
යුනිකෝඩ් මගින් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණක් නිරූපණය කළ හැකිය.
- 4) Unicode is a database normalization technique
යුනිකෝඩ් යනු දත්ත සමූහ ප්‍රමාණීකරණ තාක්ෂණයකි.
- 5) Unicode is used only for compressing text files
යුනිකෝඩ් භාවිතා කරන්නේ පෙළ ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට පමණි.

8. Which of the following correctly describes unsigned magnitude representation?

පහත සඳහන් ඒවායින් අත්සන් නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) It represents both positive and negative numbers using a sign bit
එය සංඥා බිටු එකක් භාවිතයෙන් ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා දෙකම නිරූපණය කරයි.
- 2) It represents only non-negative (positive and zero) numbers
එය නියෝජනය කරන්නේ සෘණ නොවන (ධන සහ ශුන්‍ය) සංඛ්‍යා පමණි.
- 3) It stores negative numbers using 2's complement
එය 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා ගබඩා කරයි.
- 4) It uses the leftmost bit as a sign bit
එය වම් කෙළවරේ ඇති බිට් එක සංඥා බිටු එකක් ලෙස භාවිතා කරයි.
- 5) It cannot represent zero
එයට බිංදුව නියෝජනය කළ නොහැක.

9. Which statement correctly describes sign magnitude representation?

ලකුණු විශාලත්වය නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) It represents numbers using only positive values
එය ධන අගයන් පමණක් භාවිතා කරමින් සංඛ්‍යා නිරූපණය කරයි.
- 2) It uses the leftmost bit to indicate the sign of the number
අංකයේ ලකුණ දැක්වීමට එය වම් කෙළවරේ බිට් එක භාවිතා කරයි.
- 3) It cannot represent zero
එයට බිංදුව නියෝජනය කළ නොහැක.
- 4) It stores negative numbers using 2's complement
එය 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා ගබඩා කරයි.
- 5) It uses all bits for magnitude only
එය සියලු බිටු භාවිතා කරන්නේ විශාලත්වය සඳහා පමණි.

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	1	2.	2	3.	2	4.	2
5.	1	6.	2	7.	2	8.	2
9.	2						